

Částice se spinem 1

→ podle Pauliho teorému bosony

Jednočásticové stavy

• $|p, s\rangle$, $s = \{-1, 0, 1\}$

• $U(\Lambda)|p, s\rangle = \sum_{\lambda} | \Lambda p, \lambda \rangle D_{\lambda s}^{(1)}(W(p, \Lambda))$

→ musíme mít $1 \in \{j_1 - j_2, \dots, j_1 + j_2\}$

→ pro zachování parity máme dvě možnosti

- $D^{(j_1, j_2)} \oplus D^{(j_1, j_2)}$
- $D^{(j_1, j_2)}$

=> nejjednodušší volba $D^{(1/2, 1/2)} \Leftrightarrow$ vektorová reprezentace

• $\dim D^{(1/2, 1/2)} = 4$

→ odpovídá tomu vektorové pole

$$W^\mu(x) = \sum_{\lambda} \int \tilde{d}^3\vec{p} \left[\underbrace{\varepsilon_{\lambda}^{\mu}(p)}_{\text{vlnové funkce}} e^{-ip \cdot x} a(p, \lambda) + \underbrace{\eta_{\lambda}^{\mu}(p)}_{\text{vlnové funkce}} e^{ip \cdot x} b^{\dagger}(p, \lambda) \right]$$

tj. pole se transformuje

$$U(\Lambda)W^\mu(x)U^{\dagger}(\Lambda) = \Lambda_{\nu}^{\mu}W^{\nu}(\Lambda x)$$

Vlnové funkce

→ daní kanonickým boostem:

$$\varepsilon_{\lambda}^{\mu}(p) = L(p)^{\mu}_{\nu} \varepsilon_{\lambda}^{\nu}(k) \quad \eta_{\lambda}^{\mu}(p) = L(p)^{\mu}_{\nu} \eta_{\lambda}^{\nu}(k)$$

kde:

$$J^3 \cdot \varepsilon_{\lambda}(k) = \lambda \varepsilon_{\lambda}(k) \quad J^3 \cdot \eta_{\lambda}(k) = -\lambda \varepsilon_{\lambda}(k)$$

$$J^{\pm} \cdot \varepsilon_{\lambda}(k) = \alpha^{\pm} \varepsilon_{\lambda \pm 1}(k) \quad J^{\pm} \cdot \eta_{\lambda}(k) = -\alpha^{\mp} \eta_{\lambda \mp 1}(k)$$

$$J^i = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -i\varepsilon^{ijk} \end{pmatrix}$$

→ protože $J^{i*} = -J^i$, tj. $J^{\pm*} = -J^{\mp}$,

platí $\eta_{\lambda}(k) = \underbrace{\varepsilon_{\lambda}^*(k)}_{\text{vlnové funkce}} \xrightarrow{\text{Lorentz}} \eta_{\lambda}(p) = \varepsilon_{\lambda}^*(p)$

→ z tvaru vlastních stavů J^3 a působení $J^{\pm}$ máme:

$$\varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vec{\varepsilon}_3 \end{pmatrix} \quad \varepsilon_{\pm 1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vec{\varepsilon}_{\pm} \end{pmatrix}, \text{ kde } \vec{\varepsilon}_{\pm} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{\varepsilon}_1 \pm i\vec{\varepsilon}_2)$$

→ užijeme tvar kanonického boostu $L(p) = \begin{pmatrix} \frac{E_p}{m} & \vec{p}^T \\ \vec{p} & \Pi_{\perp} + \frac{E_p}{m} \Pi_{\parallel} \end{pmatrix}$,

kde $\Pi_{\parallel} = \frac{\vec{p}\vec{p}^T}{p^2}$ a získáme:

$$\varepsilon_{\lambda}(p) = \frac{1}{m} \left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{\varepsilon}_{\lambda}}{m\vec{\varepsilon}_{\lambda}} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{\varepsilon}_{\lambda}}{E_p + m} \vec{p} \right)$$

Helicitní reprezentace

→ užijeme se kanonický boost, který stáčí osu kvantizace spinu do směru hybnosti $L(p) \rightarrow L(p)R(\hat{p})$

=> pro polarizované vektory dostaneme

$$\varepsilon_0(p) = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} |\vec{p}| \\ E_p \hat{p} \end{pmatrix} \quad \varepsilon_{\pm 1}(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vec{\varepsilon}_{\pm}(\vec{p}) \end{pmatrix},$$

kde $\vec{\varepsilon}_{\pm}(\vec{p}) = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{\varepsilon}_1(\vec{p}) \pm i\vec{\varepsilon}_2(\vec{p}))$ a

kde $\{\vec{\varepsilon}_1, \vec{\varepsilon}_2, \hat{p}\}$ tvoří pravotočivou ONB.

→ vidíme, že pro $m \rightarrow 0$ neexistuje limita pro $\varepsilon_0(p)$

→ polarizované vektory jsou **normální** a **transverzální**

$$\varepsilon_{\lambda}(p) \cdot \varepsilon_{\lambda'}^*(p) = -\delta_{\lambda\lambda'} \quad p \cdot \varepsilon_{\lambda}(p) = 0$$

→ platí relace úplnosti: $\sum_{\lambda} \varepsilon_{\lambda}^i(k) \varepsilon_{\lambda}^{j*}(k) = \delta^{ij}$,

neboli kovariančně $= -\eta^{\mu\nu} + \frac{k^{\mu}k^{\nu}}{m^2}$,

což mimo hlavy systému dává polarizační sumu

$$\sum_{\lambda} \varepsilon_{\lambda}^{\mu}(p) \varepsilon_{\lambda}^{*\nu}(p) = -\eta^{\mu\nu} + \frac{p^{\mu}p^{\nu}}{p^2}$$

Pohybové rovnice

→ p je on-shell, tj. $W^{\mu}(x)$ automaticky splňuje

$$(\square + m^2)W^{\mu}(x) = 0$$

→ z transversality $p \cdot \varepsilon_{\lambda}(p) = 0$ platí

$$\partial \cdot W(x) = 0 \Rightarrow W^{\mu} \text{ je transversální}$$

→ tyto dvě podmínky jsou ekvivalentní **Procy rovnici**

$$[(\square + m^2)\eta_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}]W^{\mu}(x) = 0$$

Komutační relace

→ triviálně platí $[W^{\mu}(x), W^{\nu}(y)] = 0 = [W^{\mu}(x)^{\dagger}, W^{\nu}(y)^{\dagger}]$

→ z tvaru pole a polarizační sumy pak máme

$$[W^{\mu}(x), W^{\nu}(y)^{\dagger}] = - \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2} \right) i\Delta(x-y),$$

kde $i\Delta(x) = i\Delta^+(x) - i\Delta^+(-x) = \int \tilde{d}^3\vec{p} (e^{-ip \cdot x} - e^{ip \cdot x})$

→ splňuje kanonická podmínka $i\Delta(x-y) = 0$ pro $(x-y)^2 < 0$

→ dostaneme ETCR

$$[W^0(x), W^0(y)^{\dagger}]|_{x^0=y^0} = 0$$

$$[W^i(x), W^j(y)^{\dagger}]|_{x^0=y^0} = 0$$

$$[W^0(x), W^i(y)^{\dagger}]|_{x^0=y^0} = \frac{i}{m^2} \partial^j \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}) \leftarrow \text{nejednoduché}$$

$$[\dot{W}^0(x), \dot{W}^i(y)^{\dagger}]|_{x^0=y^0} = \frac{1}{m^2} (-\nabla^2 + m^2) \partial^i \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$[\dot{W}^i(x), W^j(y)^{\dagger}]|_{x^0=y^0} = -i \left(\delta^{ij} - \frac{\partial^i \partial^j}{m^2} \right) \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

očekávaný výsledek pouze toto

$$[\dot{W}^0(x), \dot{W}^0(y)^{\dagger}]|_{x^0=y^0} = \frac{i}{m^2} \nabla^2 \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

Normální komutace

$$\underbrace{W^{\mu}(x)W^{\nu}(y)^{\dagger}} \equiv W^{\mu}(x)W^{\nu}(y)^{\dagger} - :W^{\mu}(x)W^{\nu}(y)^{\dagger}: = - \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2} \right) i\Delta^+(x-y)$$

Chronologická komutace

$$T \left[\underbrace{W^{\mu}(x)W^{\nu}(y)^{\dagger}} \right] \equiv T[W^{\mu}(x)W^{\nu}(y)^{\dagger}] - :W^{\mu}(x)W^{\nu}(y)^{\dagger}: = -\theta(x^0-y^0) \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2} \right) i\Delta^+(x-y)$$

$$- \theta(x^0-y^0) \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2} \right) i\Delta^+(-x-y)$$

$$= - \left[\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2} \right] i\Delta_F(x-y) + \underbrace{\frac{i}{m^2} \delta^{\mu 0} \delta^{\nu 0} \delta^{(4)}(x-y)}_{\text{Lorentz-nehovariantní kontaktní člen}}$$

→ aby byla poruchová teorie kovariantní, musí hamiltonián obsahovat nehovariantní členy, které kompenzují nehovariantní členy v propagátoru => kanonické komutace

=> chronologickou komutaci nahradíme pouze kovariantním členem

$$i\Delta_F^{\mu\nu}(x) = - \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2} \right) i\Delta_F(x-y)$$

je greenovou funkcí Procy rovnice

Diskrétní symetrie

Parita

$$\mathcal{P}a(p, \lambda)\mathcal{P}^{\dagger} = \eta_{\mathcal{P}a}^* a(\vec{p}, \lambda) \quad \mathcal{P}b^{\dagger}(p, \lambda)\mathcal{P}^{\dagger} = \eta_{\mathcal{P}b} b^{\dagger}(\vec{p}, \lambda)$$

díky $\varepsilon_{\lambda}(\vec{p}) = -\tilde{\varepsilon}_{\lambda}(p)$

$$\Rightarrow \mathcal{P}W^{\mu}(x)\mathcal{P}^{\dagger} = -\eta_{\mathcal{P}}^* \tilde{W}^{\mu}(\tilde{x})$$

Časová inverze

$$\mathcal{T}a(p, \lambda)\mathcal{T}^{\dagger} = (-1)^{1-\lambda} \eta_{\mathcal{T}a}^* a(\vec{p}, -\lambda) \quad \mathcal{T}b^{\dagger}(p, \lambda)\mathcal{T}^{\dagger} = (-1)^{1-\lambda} \eta_{\mathcal{T}b} b^{\dagger}(\vec{p}, -\lambda)$$

díky $(-1)^{1+\lambda} \varepsilon_{-\lambda}^{\mu}(\vec{p})^* = \tilde{\varepsilon}_{\lambda}^{\mu}(p)$

$$\mathcal{T}W^{\mu}(x)\mathcal{T} = \eta_{\mathcal{T}}^* \tilde{W}^{\mu}(-\tilde{x})$$

Nábojová sdružení

$$\mathcal{C}a(p, \lambda)\mathcal{C}^{\dagger} = \xi_a^* b(p, \lambda) \quad \mathcal{C}b^{\dagger}(p, \lambda)\mathcal{C}^{\dagger} = \xi_b a^{\dagger}(p, \lambda)$$

$$\Rightarrow \mathcal{C}W^{\mu}(x)\mathcal{C}^{\dagger} = \xi^* W^{\mu}(x)^{\dagger}$$

Reálné vektorové pole

→ $\nabla^2 \chi^{\dagger} = \nabla^2 \chi \Rightarrow$ podmínky $\eta_{\mathcal{P}} = \pm 1$, $\xi = \pm 1$

Spin 0 pole

→ reprezentace $D^{(1/2, 1/2)}$ popisuje částice se spinem $s \in \{0, 1\}$

=> vektorové pole popisuje i skalární částice se spinem $s=0$

$$\phi^{\mu} = \int \tilde{d}^3\vec{p} \left[u^{\mu}(p) e^{-ip \cdot x} a_+(p) + v^{\mu}(p) e^{ip \cdot x} a_{-}^{\dagger}(p) \right]$$

→ triviální reprezentace rotací

$$\Rightarrow u^{\mu}(k), v^{\mu}(k) \sim \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{k}{m}$$

$$u^{\mu}(p) = -v^{\mu}(p) = -i \frac{p}{m}$$

$$\phi^{\mu}(x) = -\frac{i}{m} \int \tilde{d}^3\vec{p} \left[p^{\mu} e^{-ip \cdot x} a_+(p) - p^{\mu} e^{ip \cdot x} a_{-}^{\dagger}(p) \right]$$

$$\Rightarrow \phi^{\mu} \text{ lze zapsat jako } \phi^{\mu}(x) = \frac{1}{m} \partial^{\mu} \phi(x)$$

• nejsem nezávislý a lze použít libovolné ϕ **skalární pole**

• pole je longitudální, protože z

$$KGE \quad (\square + m^2)\phi(x) = 0$$

máme $\partial_{\mu}\phi^{\mu}(x) = -m\phi(x)$,

což je ekvivalentní $(\partial_{\mu}\partial_{\nu} + m^2\eta_{\mu\nu})\phi^{\nu}(x) = 0$